

講者：朝陽科技大學呂全斌教授

日期：2026.05.26

題目：AI 影像科技在睡眠檢測的應用

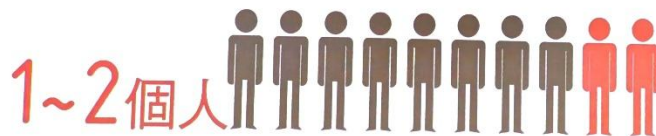


睡眠呼吸中止症是指睡眠期間，上呼吸道反覆塌陷，導致呼吸暫停或呼吸變淺。常見原因包含肥胖、呼吸道肌肉鬆弛或結構異常。如果長期沒有治療，可能引發高血壓、中風、心肌梗塞等嚴重併發症。

阻塞性呼吸中止症

- ◆ 台灣阻塞性睡眠呼吸中止症的盛行率約2~4%，至少80萬人患有睡眠呼吸中止症。

10個打鼾的人當中約



可能為阻塞型睡眠呼吸中止症

資料來源：台灣睡眠醫學學會

<https://www.kingnet.com.tw/znNew/news/single-article.html?newId=18660>

4

至少 80 萬人患有睡眠呼吸中止症。

10 個打鼾的人當中，約有 1 到 2 個人可能是阻塞型睡眠呼吸中止症。

阻塞性呼吸中止症



腦中風
1.6倍



高血壓
2.9倍



心肌梗塞
23倍

- ◆ OSA 是一種睡眠期間上呼吸道反覆部分或完全塌陷的疾病。
- ◆ 若未治療，會增加疾病發生率與死亡率。
- ◆ CPAP（持續正壓呼吸器）或口腔矯正器是目前第一線治療方式
- ◆ OSAS會提高罹患慢性病風險與惡化病情控制
- ◆ 21%的嚴重車禍肇因於疲勞駕駛
- ◆ 車禍機會 2-3倍



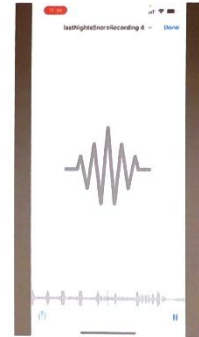
5

OSAS 也會造成白天嗜睡、注意力下降，進而提高慢性病惡化與交通事故風險。嚴重車禍中有一定比例與疲勞駕駛有關，而睡眠呼吸中止症患者發生車禍的機會可能提高 2 到 3 倍。

+++ 阻塞性呼吸中止症 (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)

阻塞型睡眠呼吸中止症通常具備以下特徵：

- ◆ 規律的打呼聲突然中斷：這是因為氣道已經完全被堵塞，此時雖然胸腔有起伏，但沒有任何空氣進出（寂靜期）。
- ◆ 窒息式的喘氣聲（Gasp/Choking）：當血液含氧量過低，大腦會將患者驚醒，此時氣道重新短暫打開，會發出很大一聲「鼾！」的猛烈吸氣或哽噎聲。
- ◆ 身體躁動：伴隨喘氣，患者常會出現翻身或肢體抽動。



大約20秒時，病患停止呼吸近30秒！

聲音檔案來自於 Do You Have Sleep Apnea? Here's How to Tell <https://www.youtube.com/watch?v=S9gGRbXSTKM&t=24s>
Listen to a normal snore versus a sleep apnea snore <https://www.youtube.com/watch?v=TfwSAMzeee4>

7

規律打呼聲突然中斷，氣道可能已經被堵住。

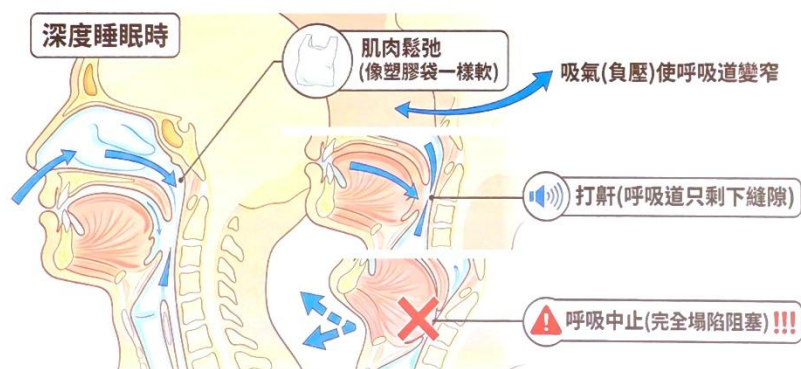
出現窒息式喘氣聲，通常是血氧下降後，大腦喚醒病人，使氣道重新打開。

睡眠中身體躁動，例如翻身、肢體抽動，可能與喘氣或睡眠被打斷有關。

病患可能在短時間內停止呼吸接近 30 秒

+++ 阻塞性呼吸中止症 (Obstructive Sleep Apnea Syndrome)

打鼾～有危險!!



8

在深度睡眠時，喉嚨周圍肌肉會放鬆，如果呼吸道變窄，吸氣時會產生負壓，使呼吸道更容易塌陷。當呼吸道只剩縫隙時，就會產生打鼾聲；如果完全塌陷阻塞，空氣無法通過，就會形成呼吸中止。



阻塞性呼吸中止症

1. 生理結構與天生臉型

- 下巴後縮或過小
- 扁桃腺或腺樣體肥大懸垂（小舌頭）過長或軟顎低垂：睡覺時這些軟組織放鬆下垂，會直接遮蔽氣道。
- 舌頭肥大（Macroglossia）

2. 體重與脂肪分佈（後天最主要的風險因子）

- 頸部脂肪過多（脖子較粗）：躺下時，頸部後方與周圍的脂肪會因為重力直接向下壓迫氣管。
- 咽喉內壁脂肪堆積

3. 特定的睡眠姿勢

- 仰睡（平躺）：在重力作用下，舌根、軟顎和周圍組織會自然向後墜落，直接壓迫呼吸道。

4. 影響肌肉張力的生活習慣與藥物

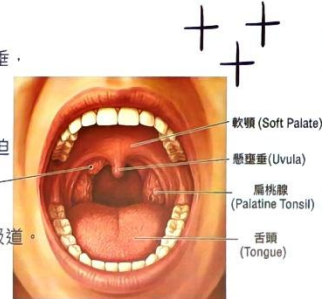
- 睡前飲酒：酒精是中樞神經抑制劑，會讓全身肌肉放鬆，導致嚴重打鼾或呼吸中止。
- 服用安眠藥或鎮靜劑
- 過度疲勞：當身體極度疲憊時，肌肉防禦機制放鬆得更徹底，引發嚴重的氣道塌陷。

5. 鼻腔阻塞（間接誘發）

- 嚴重鼻塞、鼻中膈彎曲或過敏性鼻炎：當鼻腔不通暢時，人在睡覺時會不由自主地改用「張口呼吸」。

6. 因年齡與荷爾蒙變化導致肌肉張力下降

- 更年期後的女性
- 高齡族群



Ref. Alonço da Cunha Viana Jr., Luiz Claudio Santos Thuler, Maria Helena de Araújo-Melo, Drug-induced sleep endoscopy in the identification of obstruction sites in patients with obstructive sleep apnea: a systematic review, Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, Volume 81, Issue 4, July–August 2015, Pages 439–446, <https://doi.org/10.1016/j.bjori.2015.01.007>

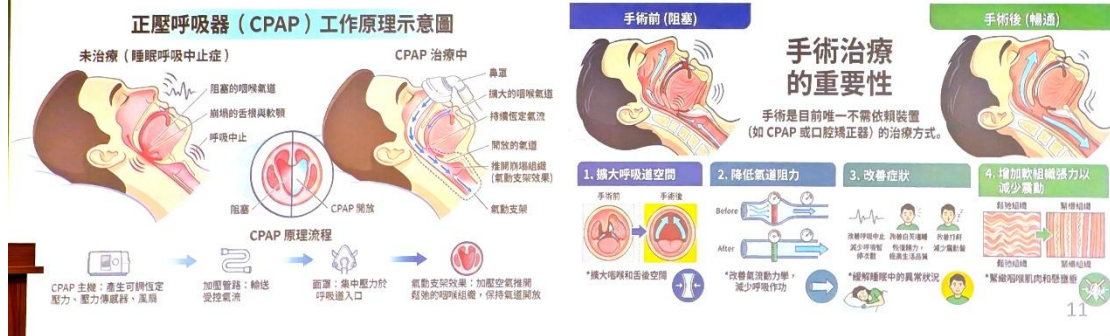
10

造成阻塞性呼吸中止症的多種因素

1. **生理結構與天生臉型**，例如下巴後縮、下巴過小、扁桃腺或腺樣體肥大、軟顎或懸雍垂過長、舌頭肥大等，這些都可能讓呼吸道變窄。
2. **體重與脂肪分布**，肥胖是後天主要風險因子，尤其頸部脂肪過多會壓迫呼吸道。
3. **睡眠姿勢**，例如仰睡時舌根、軟顎與周圍組織會因重力往後塌陷。
4. **生活習慣與藥物**，例如睡前飲酒、服用安眠藥或肌肉極度疲勞，都可能讓肌肉更放鬆，導致嚴重打鼾或呼吸中止。
5. **鼻腔阻塞**，例如鼻塞、鼻中膈彎曲或過敏性鼻炎，會讓人睡覺時改用張口呼吸。
6. **年齡與荷爾蒙變化**，更年期後女性與高齡族群，咽喉肌肉支撐力下降，也會增加風險。

阻塞性呼吸中止症

- ◆ CPAP (Continuous Positive Airway Pressure/持續正壓呼吸器) 是目前第一線治療方式
- ◆ 手術是目前唯一不需依賴裝置 (如 CPAP 或口腔矯正器) 的治療方式



CPAP 持續正壓呼吸器。它的原理是透過穩定氣流撐開呼吸道，避免睡眠時呼吸道塌陷

另一種治療是手術。手術的目的不是依賴外部裝置，而是直接改善呼吸道空間

評估OSAS方法

1. 理學檢查
2. 內視鏡
3. 頭影測量
4. 透視攝影
5. CT電腦斷層掃描
6. MRI核磁共振
7. DISE

理學檢查

- 優點
 1. 快速
 2. 便宜
 3. 無侵入性
 4. 門診即可完成
- 缺點
 1. 病人是清醒狀態
 2. 無法真實反映睡眠時塌陷情形
 3. 主觀性高

醫師評估上呼吸道解剖結構

醫師於門診直接 檢查病人的上呼吸道解剖結構, 包括:

鼻腔 Nasal Cavity

鼻中膈彎曲 Septal deviation

鼻甲肥大 Turbinate hypertrophy

鼻中膈穿孔 Septal perforation

舌部 Tongue

舌體肥大 Tongue Enlargement (Macroglossia)

舌根後縮 Retrolingual

小舌下垂 Uvulopalatopharyngeal

口咽部 Oropharynx

扁桃體肥大 Tonsil size

軟顎下垂 Soft palate descent

軟顎過長 Long soft palate

舌根肥大 Large tongue

舌根後縮 Retrolingual

舌根下垂 (舌下垂) Large tongue (downward)

頸圍與 BMI Neck Circumference & BMI

BMI 計算

體重 (kg) / 身高 (m)²

BMI 分類

18.5 - 24.9 正常

25.0 - 29.9 超重

30.0 及以上 肥胖

OSAS 的評估方法

理學檢查、內視鏡、頭影測量、透視攝影、CT 電腦斷層、MRI 核磁共振、DISE 藥物誘導睡眠內視鏡

評估OSAS方法

1. 理學檢查
2. 內視鏡
3. 頭影測量
4. 透視攝影
5. CT電腦斷層掃描
6. MRI核磁共振
7. DISE藥物誘導睡眠內視鏡

優點

1. 最接近真實睡眠
2. 動態評估佳
3. 手術規劃價值高
4. 可辨識 epiglottis collapse

缺點

1. 需鎮靜
2. 有麻醉風險
3. 內視鏡本身可能影響氣道
4. 主觀判讀問題

藥物誘導睡眠內視鏡

DISE (Drug-Induced Sleep Endoscopy) - 藥物誘導睡眠內視鏡

The diagram illustrates the DISE procedure and the VOTE classification system. It includes a flowchart of the procedure: 1. 使用 propofol + midazolam 導睡 (Use propofol + midazolam for sedation), 2. 視鏡自然睡眠 (Endoscopy during natural sleep), and 3. 以軟式內視鏡觀察上呼吸道 (Observe the upper airway with a flexible endoscope). The VOTE classification system is also shown, with categories V (Volume), O (Obstruction), T (Tongue base), and E (Epiglottis), each with a corresponding anatomical diagram and description.

DISE 藥物誘導睡眠內視鏡

透過藥物讓病人進入接近睡眠的狀態，再使用內視鏡觀察上呼吸道在睡眠時的塌陷情形。比清醒狀態下的理學檢查更接近真實睡眠情況。

電腦視覺實現藥物誘導睡眠內視鏡的客觀量化

利用 CNN 模型精確定位會厭軟骨，並結合區域拼圖演算法 (RPA) 與色彩量化技術，自動計算呼吸道的阻塞比例。該系統將原本的離散數據轉換為 0% 至 100% 的連續數值，精準度達 0.1%，為診斷提供了更直觀且細緻的科學依據。此外，這套架構整合了 Web 平台與資料庫技術，實現了跨平台的遠端操作便利性。經實驗證實，此方法能有效協助外科醫師制定更精準的醫療決策，提升臨床診斷的效率與準確性。

AI 影像科技在 DISE 量化上的應用

利用 **CNN 模型**定位會厭軟骨，再結合**區域拼圖演算法 RPA** 與**色彩量化技術**，自動計算呼吸道阻塞比例。



電腦視覺實現藥物誘導睡眠內視鏡的客觀量化

傳統上，醫師僅能透過藥物誘導睡眠內視鏡（DISE）影像，手動且粗略地將阻塞程度分為三級，缺乏精確度與呼吸氣流變化的直接關聯。



藥物誘導睡眠內視鏡 (DISE) 檢視流程 多層次氣道塌陷與動態紀錄



傳統判讀方式依賴醫師主觀經驗

AI 辨識影像，把睡眠內視鏡中的阻塞程度轉成客觀可比較的數據

電腦視覺實現藥物誘導睡眠內視鏡的客觀量化

	傳統 DISE 人工評估	AI 區域拼圖系統 (RPA)
資料顆粒度	粗糙的 3 個等級	高達 0.1% 的連續性精準度
自動化程度	醫師耗時肉眼判讀	系統全自動逐格運算
數據型態	靜態、斷層式的印象	動態的時間序列 (Time-Series) 曲線
工作流程	依賴主觀經驗	客觀、標準化的跨平台圖表輸出



27

比較傳統 DISE 人工評估與 AI 區域拼圖系統 RPA

把主觀、靜態的 DISE 判讀，轉成客觀且可視覺化的數據。